

Anexo F · PETI DICOSUR v0.7 · Secciones 3.3 a 3.5

Taller 07 · SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Universidad Privada de Tacna · Documento confidencial

PETI DICOSUR · v0.7 · Confidencial

3.3 Análisis PESTEL

3.3.1 Metodología y fuentes

Se analizaron las seis dimensiones del entorno general (política, económica, social, tecnológica, ecológica/ética y legal) con una regla de admisión: un factor entra solo si tiene **evidencia con cifra**, **fuerza institucional con año**, un **efecto específico sobre DICOSUR** y una **decisión que obliga**. Los factores sin decisión se retiraron.

Fuentes utilizadas: PCM (D. S. 085-2023-PCM y D. S. 115-2025-PCM), BCRP (series de tipo de cambio y caracterización del departamento de Tacna), INEI (Estadísticas de las TIC en los Hogares, II trimestre 2025), Microsoft (ciclo de vida de Windows Server 2012 R2 y precios de Power BI), MINAM (D. S. 009-2019-MINAM), MINJUSDH/ANPD (D. S. 016-2024-JUS y Ley 29733) y UNESCO (2021).

La intensidad se califica de 1 (efecto marginal) a 5 (efecto que compromete la operación) y el horizonte indica cuándo el factor obliga a decidir. El detalle está en PE01_pestel.csv (Anexo A).

3.3.2 Factores por dimensión, con evidencia y decisión que obliga

id	Dimensión	Factor	Evidencia con cifra	Fuente	Tipo	Int.	Decisión que obliga
PE-01	Político	Política Nacional de Transformación Digital al 2030	Obligatoria en el sector público; el 9 % de las ventas de 2025 se facturó a entidades públicas	PCM, 2023	O	3	Evaluar la integración del ERP con los catálogos electrónicos de Perú Compras
PE-02	Económico	Volatilidad cambiaria	S/ 3,788 → S/ 3,361 por dólar en 2025 (-11,3 %)	BCRP, 2025	A	4	Cláusulas de tipo de cambio en contratos plurianuales de TI
PE-03	Económico	Crecimiento económico regional	Tacna creció 3,9 % anual promedio en 2015-2024	BCRP, 2025	O	3	Dimensionar despacho y ruteo para el crecimiento de pedidos
PE-04	Social	Acceso a internet de los hogares	60,1 % de los hogares con internet (II trim. 2025)	INEI, 2025	O	4	Priorizar el canal digital móvil
PE-05	Tecnológico	Fin de soporte de la plataforma del ERP	Soporte extendido terminó el 10/10/2023; las ESU terminan el 13/10/2026	Microsoft, 2026	A	5	Migración de la plataforma del ERP con fecha límite
PE-06	Tecnológico	Analítica y nube de bajo costo	Power BI Pro a US\$ 14 por usuario al mes desde el 01/04/2025	Microsoft, 2025	O	4	Incluir la plataforma de analítica en el gobierno del dato
PE-07	Ecológico/Ético	Gestión de RAEE	Obligación de entregar equipos dados de baja a un sistema autorizado	MINAM, 2019	A	2	Presupuestar la disposición certificada
PE-08	Ecológico/Ético	Uso ético de datos e IA	Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026; Recomendación UNESCO adoptada por 193 Estados	PCM, 2025; UNESCO, 2021	A	3	Política de uso ético del dato antes de la analítica
PE-09	Legal	Nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales	Vigente desde el 30/03/2025; multas de hasta 100 UIT	MINJUSDH · ANPD, 2024	A	5	Programa de cumplimiento antes de cualquier proyecto de datos

3.3.3 Síntesis · factores de mayor intensidad

Los dos factores de intensidad 5 son **amenazas con fecha**: el fin de las actualizaciones de seguridad del servidor del ERP (PE-05, 13/10/2026) y el Reglamento de Protección de Datos ya vigente (PE-09). Ninguno se puede postergar y ambos condicionan los proyectos de transformación: no se puede construir un canal digital ni analítica sobre una plataforma sin parches y sin un programa de cumplimiento.

Las oportunidades de mayor intensidad (PE-04 y PE-06, intensidad 4) son las que hacen viable el canal digital y la analítica a bajo costo, pero solo se aprovechan después de cerrar las dos amenazas anteriores. Balance: 5 amenazas y 4 oportunidades, con intensidad media de 3,8 en amenazas y 3,5 en oportunidades.

3.4 Análisis FODA

3.4.1 Factores internos · fortalezas y debilidades

Los factores internos provienen de la cadena de valor (Sección 3.1.1), la estructura de costos (Sección 3.1.2), el análisis VRIO (Sección 3.1.3), el inventario de aplicaciones e infraestructura (Sección 3.1.4), el mapa de capacidades (Sección 3.1.5) y el diagnóstico de cultura (Sección 2.4).

id	Factor	Evidencia	Origen
F1	Red de distribución propia con entrega en 24 h	Flota propia de 9 unidades en Tacna y Moquegua	3.1.1 CV-03
F2	Base histórica de compras de 8 400 clientes	Historial en el ERP desde 2016	3.1.3 VRIO
F3	Facturación electrónica estable	100 % de comprobantes desde el ERP; sin observaciones de SUNAT en 24 meses	3.1.4
F4	ERP integrado en los procesos centrales	Compras, almacén, facturación y contabilidad en una sola base de datos	3.1.4
F5	Cartera de clientes fidelizada	68 % de las ventas de 2025 de clientes con más de 3 años	3.1.1 CV-05
F6	Equipo de TI orientado a la innovación	Perfil Adhocracia dominante en TI (B = 36,67)	2.4
D1	Ausencia de capacidad analítica	Reportes manuales de 3 días al cierre; ningún tablero	3.1.5 (madurez 1/5)
D2	Dependencia de un único desarrollador	Una persona conoce el portal B2B; sin documentación	3.1.3 VRIO
D3	Baja adopción del portal B2B	6 % de los pedidos de 2025	3.1.1 CV-05
D4	Ruteo gestionado en hoja de cálculo	El despacho es el 22 % del costo operativo	3.1.1 CV-03
D5	Sin programa de cumplimiento de datos personales	Sin registro de actividades de tratamiento	3.1.5 (madurez 1/5)
D6	ERP sin redundancia ni prueba de restauración	Un servidor; respaldo local sin prueba en 12 meses	3.1.4
D7	Silos de información de clientes	Tres áreas con hojas de clientes propias	2.4 supuesto #3

3.4.2 Factores externos · oportunidades y amenazas

id	Factor	Evidencia	Origen
O1	Acceso a internet de los clientes	60,1 % de hogares con internet (INEI, 2025)	3.3 PE-04
O2	Analítica en la nube de bajo costo	Power BI Pro a US\$ 14 por usuario al mes	3.3 PE-06
O3	Oferta local de talento técnico	Dos escuelas de Ingeniería de Sistemas en Tacna	3.2.3
O4	Crecimiento económico regional	3,9 % anual promedio 2015-2024 (BCRP)	3.3 PE-03
O5	Digitalización de las compras públicas	D. S. 085-2023-PCM	3.3 PE-01
A1	Entrada de mayoristas con plataformas digitales	Dos mayoristas de Arequipa con app de pedidos en Tacna	3.2.1 Porter
A2	Fin de soporte de la plataforma del ERP	ESU terminan el 13/10/2026	3.3 PE-05
A3	Nuevo Reglamento de Protección de Datos	Multas de hasta 100 UIT	3.3 PE-09
A4	Volatilidad cambiaria	-11,3 % en 2025 (BCRP)	3.3 PE-02
A5	Rotación del personal técnico	2 de 8 personas de TI renunciaron en 12 meses	3.2.2
A6	Exigencias de uso ético de datos e IA	D. S. 115-2025-PCM vigente desde el 22/01/2026	3.3 PE-08
A7	Disposición de RAEE	D. S. 009-2019-MINAM	3.3 PE-07

3.4.3 Matriz EFI, con justificación de los pesos

Escala de calificación: 1 debilidad mayor · 2 debilidad menor · 3 fortaleza menor · 4 fortaleza mayor.

id	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación del peso
F1	0,10	4	0,40	La logística de salida concentra el 22 % del costo operativo (3.1.2)
F2	0,09	4	0,36	Único recurso VRIO valioso, raro y difícil de imitar (3.1.3)
F3	0,05	3	0,15	Capacidad de soporte de criticidad media (3.1.5)
F4	0,08	3	0,24	Soporta las cuatro actividades primarias (3.1.1)
F5	0,07	3	0,21	La venta recurrente es el 68 % de los ingresos (3.1.2)
F6	0,05	3	0,15	Capacidad habilitadora, no diferencial (3.1.5)
D1	0,09	1	0,09	Capacidad de criticidad alta para decidir surtido, rutas y crédito (3.1.5)
D2	0,08	1	0,08	Riesgo de continuidad del único canal digital (3.1.3)
D3	0,07	2	0,14	Afecta la actividad de ventas (3.1.1)
D4	0,08	2	0,16	El despacho es el 22 % del costo operativo (3.1.2)
D5	0,08	1	0,08	Exposición legal directa (PE-09, intensidad 5)
D6	0,09	1	0,09	La caída del ERP detiene facturación y despacho (3.1.5)
D7	0,07	2	0,14	Bloquea la analítica y la integración (2.4)

Total	1,00		2,29	Fortalezas 1,51 · Debilidades 0,78
--------------	-------------	--	-------------	------------------------------------

3.4.4 Matriz EFE, con justificación de los pesos

Escala de calificación: **qué tan bien responde DICOSUR** al factor. 1 respuesta deficiente · 2 por debajo del promedio · 3 por encima · 4 superior.

id	Peso	Calif.	Ponderado	Justificación del peso · de la calificación
O1	0,10	2	0,20	Intensidad 4 · el portal capta solo el 6 % de los pedidos
O2	0,07	1	0,07	Intensidad 4 · no usa ninguna herramienta de analítica
O3	0,05	2	0,10	Efecto indirecto · un practicante al año, sin convenio
O4	0,08	3	0,24	Intensidad 3 · amplió rutas a Moquegua en 2025
O5	0,05	2	0,10	Intensidad 3 · sin integración con catálogos electrónicos
A1	0,11	2	0,22	Fuerza competitiva alta (3.2.1) · solo compite con la entrega en 24 h
A2	0,15	1	0,15	Intensidad 5 e inmediata · sin ESU ni plan de migración
A3	0,13	1	0,13	Intensidad 5 · sin registro de tratamientos ni medidas
A4	0,07	2	0,14	Intensidad 4, limitada al 40 % del gasto de TI · sin cláusula cambiaria
A5	0,09	1	0,09	Efecto indirecto que agrava D2 · sin plan de retención
A6	0,06	1	0,06	Intensidad 3 · sin política de uso de datos
A7	0,04	2	0,08	Intensidad 2 · equipos de baja almacenados sin disposición
Total	1,00		1,58	Oportunidades 0,71 · Amenazas 0,87

3.4.5 Interpretación de la posición estratégica

- **EFI = 2,29**, por debajo del promedio de 2,5: las fortalezas de DICOSUR son reales (logística propia y datos históricos), pero las debilidades de mayor peso son de continuidad y cumplimiento, no de eficiencia.
- **EFE = 1,58**, muy por debajo de 2,5: la organización no responde a las amenazas con fecha (A2, A3) ni aprovecha las oportunidades digitales (O1, O2). La única respuesta por encima del promedio es la expansión de rutas (O4).
- En la matriz interna-externa la posición cae en la **celda VIII** (cosechar o desinvertir), una zona defensiva: el PETI debe cerrar primero los riesgos de continuidad y cumplimiento y solo después invertir en transformación.
- Nota de validación: en la primera versión la amenaza A2 se calificó 4 por ser «muy grave». Eso medía la gravedad del factor, no la respuesta de DICOSUR, y elevaba la EFE a 2,05 (celda V). Corregida a 1, la EFE refleja que no se contrataron ESU ni existe plan de migración.

3.5 Estrategias derivadas

3.5.1 Matriz FODA cruzado

	Oportunidades O1–O5	Amenazas A1–A7
Fortalezas F1–F6	FO · E-01, E-02, E-03 (usar fortalezas para aprovechar oportunidades)	FA · E-04, E-05, E-06 (usar fortalezas para neutralizar amenazas)
Debilidades D1–D7	DO · E-07, E-08, E-09 (superar debilidades aprovechando oportunidades)	DA · E-10, E-11, E-12 (reducir debilidades para mitigar amenazas)

La representación gráfica está en el Anexo C (anexo_C_foda_cruzado.png).

3.5.2 Estrategias FO, FA, DO y DA

id	Tipo	Cruza	Estrategia	Proyecto candidato
E-01	FO	F2 + O1 + O2	Aprovechar la base histórica de 8 400 clientes (F2) para capturar el acceso a internet del segmento minorista (O1) con analítica de bajo costo (O2), mediante un canal digital con recomendación de surtido	P-04 Canal digital B2B con motor de recomendación
E-02	FO	F1 + F6 + O4	Aprovechar la red de distribución propia (F1) y la disposición de TI a innovar (F6) para atender el crecimiento regional (O4) con ruteo basado en datos	P-05 Sistema de ruteo y trazabilidad de despacho
E-03	FO	F3 + F4 + O5	Usar el ERP integrado (F4) y la facturación electrónica estable (F3) para vender por los catálogos electrónicos del Estado (O5)	P-10 Integración del ERP con catálogos electrónicos
E-04	FA	F1 + A1	Usar la entrega en 24 h (F1) para neutralizar a los mayoristas digitales sin logística local (A1), haciendo visible al cliente el estado de cada entrega	P-05 (módulo de seguimiento para el cliente)
E-05	FA	F4 + A2 + A4	Usar la integración del ERP (F4) como base para migrar la plataforma antes del fin de las ESU (A2), con contrato en soles o cláusula cambiaria (A4)	P-01 Migración de la plataforma del ERP
E-06	FA	F5 + F2 + A1	Usar la cartera fidelizada (F5) y su historial (F2) para defenderla de los mayoristas digitales (A1) con un programa de fidelización por cliente	P-11 CRM y programa de fidelización
E-07	DO	D1 + O2 + O3	Superar la ausencia de analítica (D1) con herramientas de bajo costo (O2) y talento local (O3), mediante gobierno del dato y formación interna	P-06 Gobierno del dato y tablero de gestión
E-08	DO	D3 + O1	Superar la baja adopción del portal (D3) aprovechando el acceso a internet de los clientes (O1) con un rediseño móvil y acompañamiento a bodegas	P-07 Rediseño móvil y programa de adopción
E-09	DO	D7 + O2	Superar los silos de datos de clientes (D7) con la nube de bajo costo (O2), consolidando un maestro único con dueño y reglas de calidad	P-08 Maestro único de datos de clientes
E-10	DA	D2 + A5	Reducir la dependencia de un único desarrollador (D2) para mitigar la rotación técnica (A5), documentando la arquitectura y formando un segundo responsable	P-09 Gestión del conocimiento y de la configuración
E-11	DA	D5 + A3 + A6	Reducir la ausencia de cumplimiento (D5) ante el Reglamento de Protección de Datos (A3) y las exigencias de uso ético de la IA (A6)	P-02 Programa de cumplimiento de datos personales y uso ético
E-12	DA	D6 + A2 + A7	Reducir la ausencia de redundancia y de prueba de restauración (D6) ante la obsolescencia de la plataforma (A2), con continuidad verificable y disposición certificada de equipos (A7)	P-03 Continuidad de la infraestructura

3.5.3 Priorización de estrategias y su justificación

Criterio explícito: **puntaje = suma de los pesos EFI/EFE de los factores cruzados × bono por tipo** (DA 1,35 · FA 1,20 · DO 1,10 · FO 1,00), porque la supervivencia de la operación precede a su transformación (PE04_prioriza_estrategias.py).

Orden	id	Tipo	Σ pesos	Puntaje	Prioridad final
1	E-12	DA	0,28	0,378	Crítica
2	E-11	DA	0,27	0,365	Crítica
3	E-05	FA	0,30	0,360	Crítica
4	E-06	FA	0,27	0,324	Media
5	E-01	FO	0,26	0,260	Alta
6	E-04	FA	0,21	0,252	Alta

7	E-07	DO	0,21	0,231	Alta
8	E-02	FO	0,23	0,230	Alta
9	E-10	DA	0,17	0,230	Crítica (ajuste del equipo)
10	E-08	DO	0,17	0,187	Alta
11	E-03	FO	0,18	0,180	Media
12	E-09	DO	0,14	0,154	Alta

Interpretación:

- Las tres primeras estrategias son de supervivencia (E-12, E-11 y E-05) y el puntaje medio por tipo ordena DA (0,324) > FA (0,312) > FO (0,223) > DO (0,191). Con EFI 2,29 y EFE 1,58 la posición es **defensiva**: el PETI ejecuta primero continuidad (P-03, P-01) y cumplimiento (P-02).
- Ajuste explícito del equipo**: E-10 queda novena por puntaje porque A5 pesa 0,09, pero se mantiene como **Crítica**. D2 es un punto único de falla del único canal digital y la migración del ERP (E-05) necesita a ese desarrollador; si se retira durante la migración, la estrategia de mayor puntaje fracasa.
- E-06 obtiene puntaje alto porque cruza dos fortalezas con la amenaza A1, pero queda en prioridad Media: depende del canal digital (E-01) y del maestro de clientes (E-09) para funcionar.

3.5.4 Matriz de trazabilidad evidencia → factor → estrategia → proyecto

Evidencia del diagnóstico	Origen	Factor	Estrategia	Objetivo (6.2)	Proyecto (7.1)
ESU de Windows Server 2012 R2 terminan el 13/10/2026	3.3 PE-05	A2	E-05, E-12	OE-01 Continuidad operativa	P-01 Migración del ERP
Respaldo local sin prueba de restauración en 12 meses	3.1.4	D6	E-12	OE-01 Continuidad operativa	P-03 Continuidad de la infraestructura
Sin registro de tratamientos para 8 400 clientes	3.1.5	D5	E-11	OE-02 Cumplimiento legal de datos	P-02 Programa de cumplimiento
D. S. 016-2024-JUS vigente; multas de hasta 100 UIT	3.3 PE-09	A3	E-11	OE-02 Cumplimiento legal de datos	P-02 Programa de cumplimiento
Reglamento de la Ley 31814 vigente desde el 22/01/2026	3.3 PE-08	A6	E-11	OE-02 Cumplimiento legal de datos	P-02 (política de uso ético)
Un solo desarrollador conoce el portal B2B	3.1.3 VRIO	D2	E-10	OE-06 Riesgo operativo	P-09 Gestión del conocimiento
2 de 8 personas de TI renunciaron en 12 meses	3.2.2	A5	E-10	OE-06 Riesgo operativo	P-09 Gestión del conocimiento
Ruteo en hoja de cálculo; despacho = 22 % del costo	3.1.1 CV-03	D4 · F1	E-02	OE-03 Costo de despacho	P-05 Sistema de ruteo
Dos mayoristas digitales ya atienden bodegas de Tacna	3.2.1 Porter	A1	E-04, E-06	OE-07 Retener clientes	P-05 · P-11 CRM
Historial de 8 400 clientes desde 2016	3.1.3 VRIO	F2	E-01, E-06	OE-04 Canal digital	P-04 Canal digital B2B
60,1 % de hogares con internet	3.3 PE-04	O1	E-01, E-08	OE-04 Canal digital	P-04 · P-07 Rediseño móvil
6 % de pedidos por el portal B2B	3.1.1 CV-05	D3	E-08	OE-04 Canal digital	P-07 Rediseño móvil
Reportes manuales de 3 días; ningún tablero	3.1.5	D1	E-07	OE-05 Decisión basada en datos	P-06 Gobierno del dato
Power BI Pro a US\$ 14 por usuario al mes	3.3 PE-06	O2	E-07, E-09	OE-05 Decisión basada en datos	P-06 · P-08 Maestro de clientes
Tres áreas con hojas de clientes propias	2.4	D7	E-09	OE-05 Decisión basada en datos	P-08 Maestro de clientes
9 % de las ventas a entidades públicas; PNTD 2030	3.3 PE-01	O5 · F3 · F4	E-03	OE-07 Retener y ampliar clientes	P-10 Integración con catálogos

Las 16 filas cubren las 12 estrategias y los 11 proyectos candidatos: ningún proyecto del portafolio queda sin una evidencia del diagnóstico que lo justifique.

